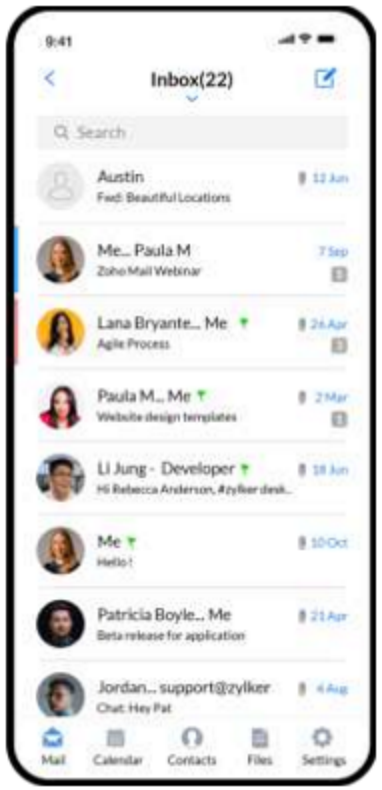
Introduction au développement côté serveur



Développement Côté Serveur
2025 /2026

MISE EN SITUATION

- Quel est le point commun entre ces applications?



Application email





Application de téléchargement des fichiers



Streaming vidéo

OBJECTIFS

À la fin de ce cours vous serez capable de :

- Décrire l'architecture **Client / Serveur**
- Identifier les intervenants dans cette architecture
- Expliquer le fonctionnement des sites Web

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR

1. **Présentation**
2. Un Client ?
3. Un serveur ?
4. Pros & Cons

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR

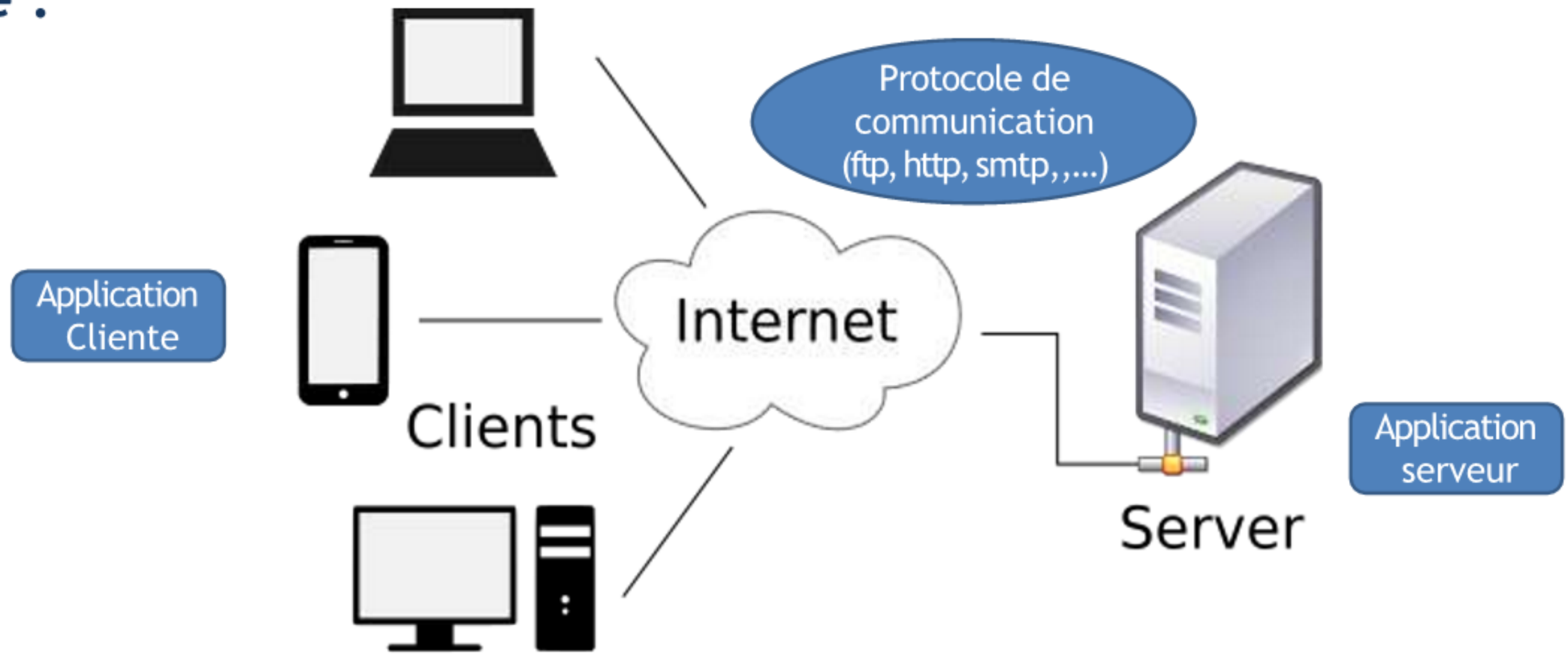
1. Présentation

- Un **programme** (le client) demande un service ou une ressource à un autre **programme** (le serveur).
- Le client établit une connexion au serveur. Lorsque le serveur a répondu à la demande du client la connexion est terminée.
- Peut être utilisé par des programmes d'un même ordinateur, mais le concept est surtout utile dans le cadre d'un réseau.

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR

1. Présentation

Exemple :



I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR

1. Présentation
2. **Un Client ?**
3. Un serveur ?
4. Pros & Cons

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR
2. Un client ?

- Un programme qui utilise le service offert par un serveur.
- Envoie une requête et reçoit la réponse.
- Peut-être raccordé par une liaison temporaire.
- Exemples: client de messagerie, client FTP, client Web, etc.

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR
2. Un client ?



I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR

1. Présentation
2. Un Client ?
3. **Un serveur ?**
4. Pros & Cons

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR
3. Un serveur ?

- Un programme qui offre un service sur le réseau.
- Accepte les requêtes, les traite et renvoie le résultat au demandeur.
- Le terme s'applique aussi à la machine laquelle s'exécute le logiciel serveur.
- Doit s'exécuter en permanence.
- Doit avoir un accès permanent.

I. L'ARCHITECTURE CLIENT/SERVEUR
3. Un serveur ?





Apache Tomcat



II. COMMENT FONCTIONNENT LES SITES WEB?

1. **Web statique**
2. Web dynamique

1. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB STATIQUES ?

1. Web statique :



Client



Requête (URL, lien, ...)

Réponse





Serveur

1. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB STATIQUES ?

1. Web statique :

Etapes :

1. Le client demande une page.
2. Le serveur envoi la page.

À retenir :

- Le serveur envoi la page web statique au client sans toucher son contenu.
- Le client affiche le contenu: HTML, css, JS

1. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB STATIQUES ?

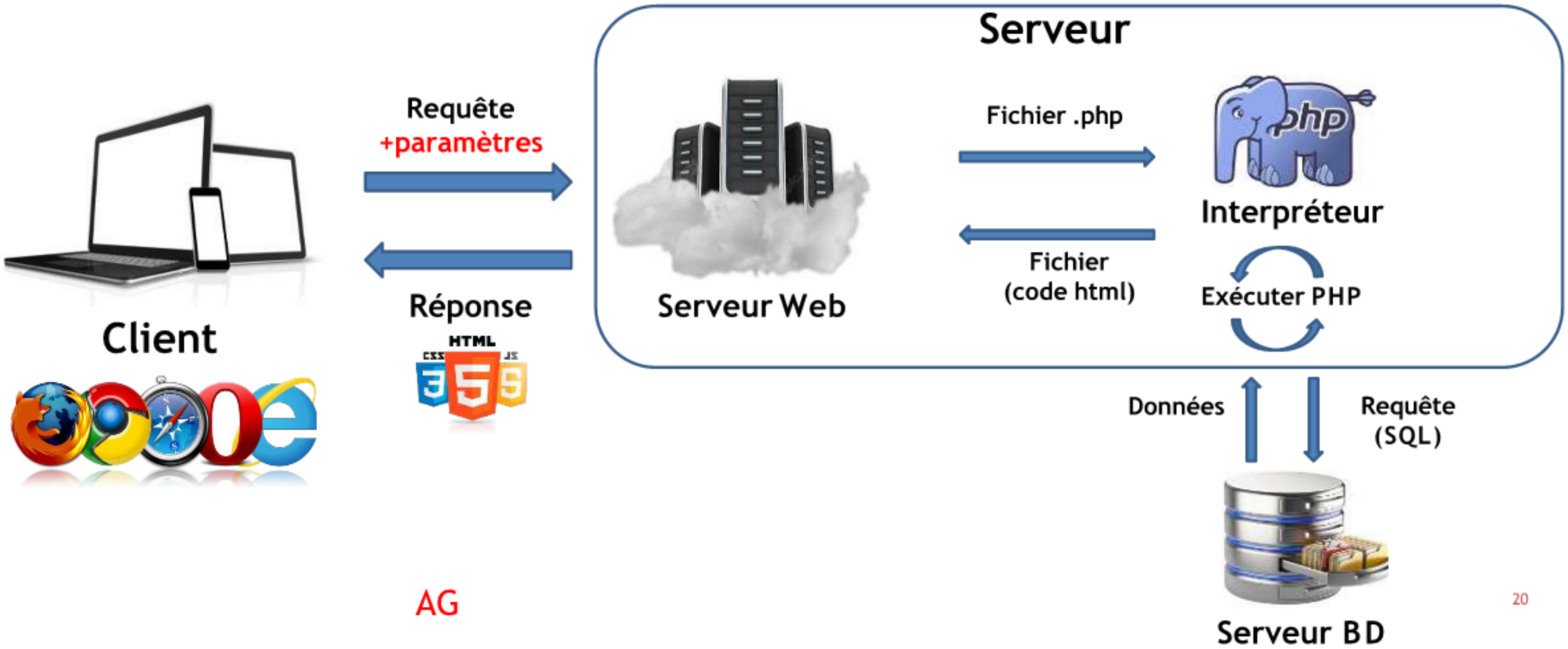
Exemple : un Coca-Cola s'il vous plaît !



III. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB ?

1. Web statique
2. **Web dynamique**

2. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB DYNAMIQUES ?



2. COMMENT ACCÈDE-T-ON AUX SITES WEB DYNAMIQUES ?

1. Le client demande une page web (.php).
2. Le serveur Web envoi le fichier **.php** à l'**interpréteur**.
3. L'interpréteur exécute le script PHP.
4. L'interpréteur cherche les données (**SQL**) dans le serveur BD.
5. Le serveur BD envoi, à l'interpréteur, les données réponse de la requête.
6. L'interpréteur envoi, au serveur web, le code HTML résultat du script PHP.
7. Le serveur Web envoi les fichiers vers le client.

A RETENIR (1/2)

- Un client est un programme (navigateur) qui envoi des requêtes au serveur et reçoit ses réponses.
- Un serveur est un programme (souvent dans une machine dédié) qui reçoit les requêtes clients, les traite et envoi des réponses.
- Le serveur web distingue les pages statiques de celles dynamiques par l'extension.
- Les pages statiques sont envoyées directement par le serveur web sans aucune modification.

A RETENIR (2/2)

- L'interpréteur a pour rôle d'interpréter les scripts pour constituer les pages dynamiques.
- Les données sont stockées dans un serveur de BD. PHP envoi des requêtes à ce serveur pour récupérer les données.
- PHP intègre ces données dans la page qui sera envoyée au client.
- Le client n'est pas capable de lire les scripts dynamiques.
- Le client n'est capable de lire que le code statique (HTML + CSS + JS).

IV. DÉVELOPPEMENT COTÉ SERVEUR

1. **Langages coté serveur**
2. Langage PHP

LANGAGES COTÉ SERVEUR

Les langages serveur sont nombreux.:

- PHP
- Java
- Python
- C#
- …

Les frameworks se rapportant à des langages:

- Pour PHP : Symfony, Zend…
- Pour Java : Java EE (ou J2EE)
- Pour Python : Django
- Pour C# : ASP .NET

IV. DÉVELOPPEMENT COTÉ SERVEUR

1. Langages coté serveur
2. **Langage PHP**

QU'EST CE QUE PHP ?

- PHP est un langage de script embarqué dans les pages HTML et traité par le serveur
- PHP est un langage interprété
- PHP est un acronyme récursif.
  - PHP Hypertext Preprocessor
- Produit « open source »
- PHP est un langage imbriqué dans le code HTML,
- Il est interprété par un module « spécial » par le serveur web.

VERSIONS SUPPORTÉES

https://www.php.net/supported-versions.php

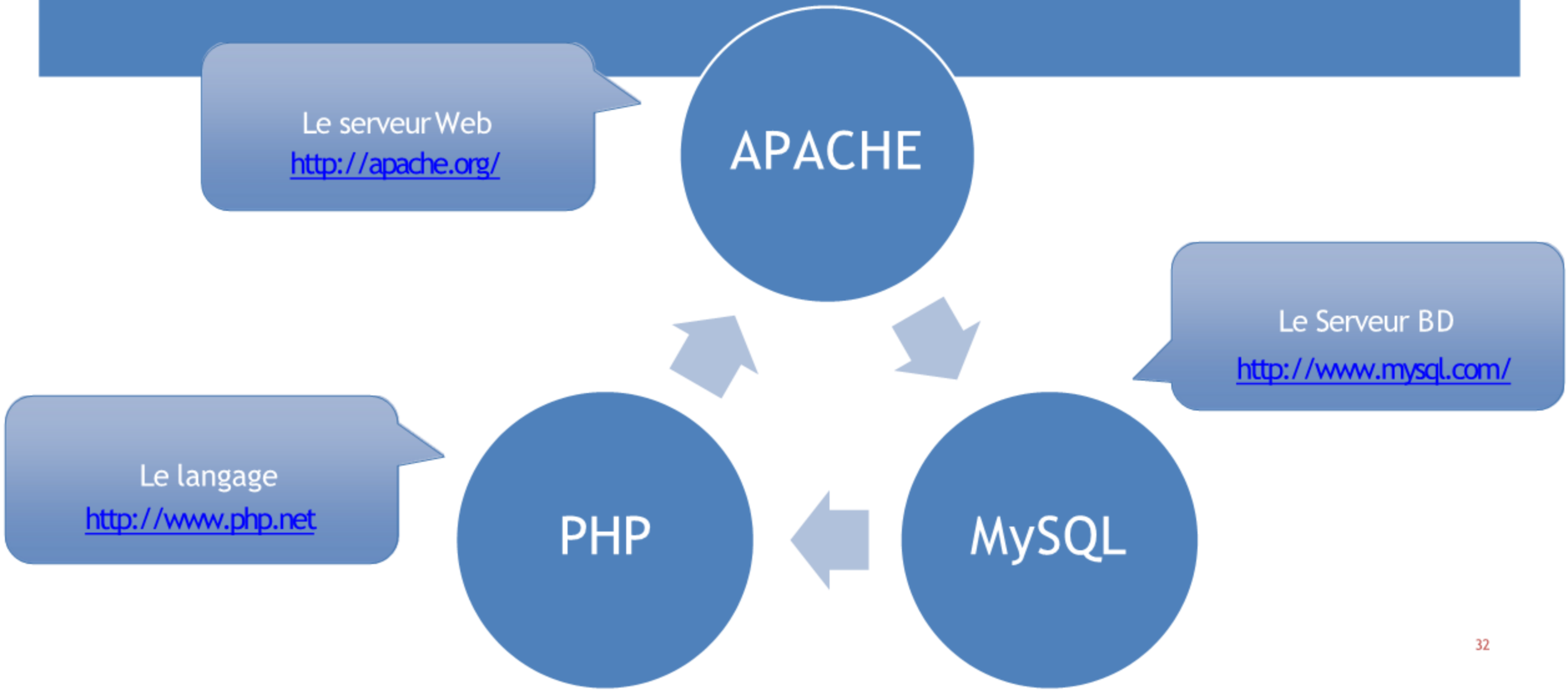
FONCTIONNALITÉS DE PHP

- Traitement de caractères et de fichiers.
- Protocoles du web : HTTP, FTP, SNMP, IMAP, etc.
- Support de XML.
- Accès aux bases de données : Oracle, Sybase, MySQL, ODBC, etc.
- Offre des fonctions de générations de graphique en ligne, de document PDF, etc.
- Offre également le support de session HTTP.
- Etc, etc, etc ...

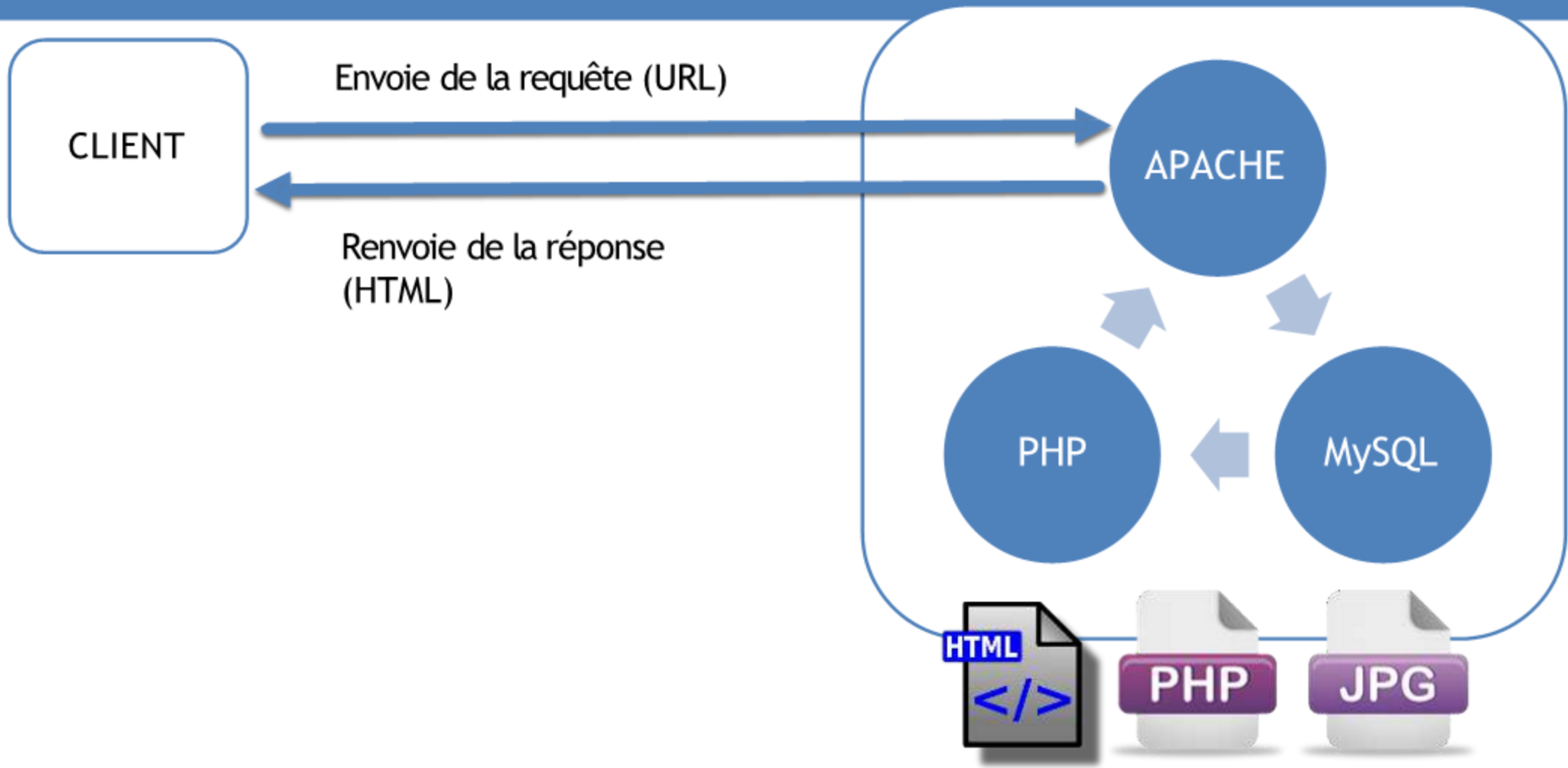
PHP,APACHE …

- On retrouve fréquemment PHP en conjonction avec **Apache** et **MySQL**.
- PHP est un module appelé par l'application Apache
  - (il peut également être compilé dans Apache).

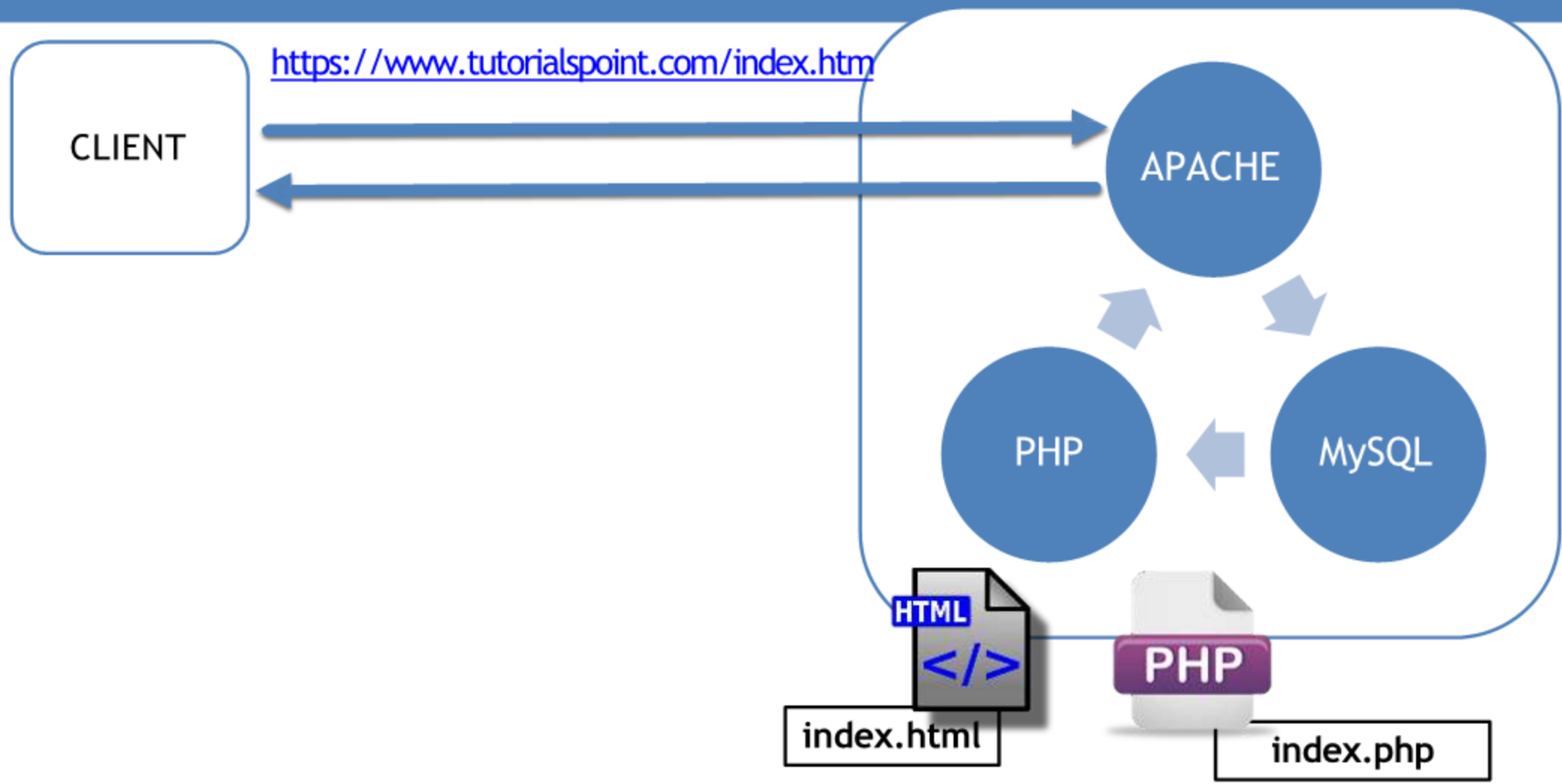
LE TRIO


Le serveur Web
http://apache.org/
APACHE
Le Serveur BD
http://www.mysql.com/
Le langage
http://www.php.net
PHP
MySQL

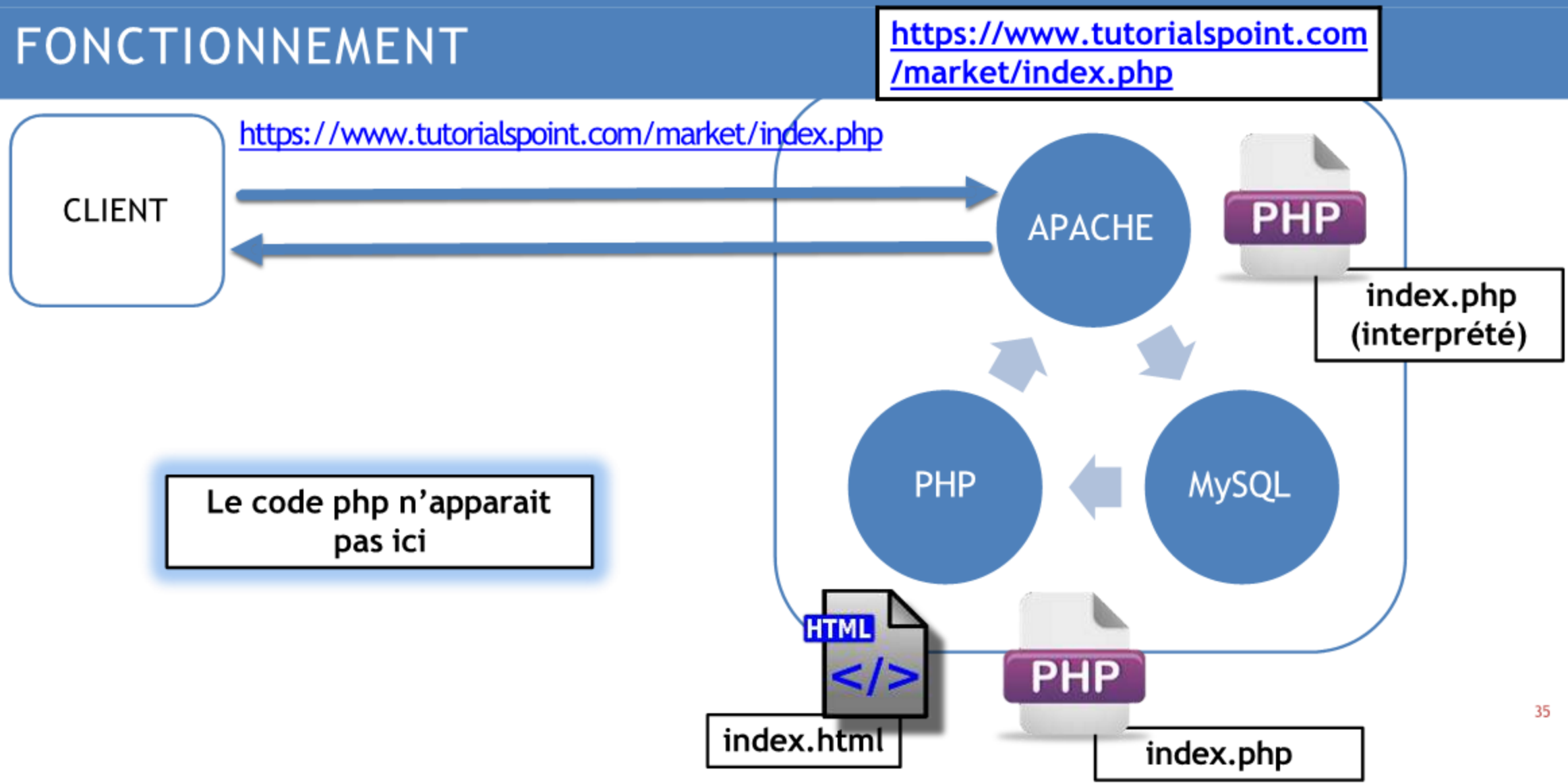
FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT



FONCTIONNEMENT



INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT



- On doit installer un serveur web en local (apache)
- Le configurer pour qu'il interprète les scripts PHP
- Installer le SGBD Mysql au besoin
- Configurer le tout



- Plateforme de développement Web
- Package WAMP
  - Windows, Apache, MySQL, PHP
- Package LAMP
  - Linux, Apache, MySQL, PHP
- Exemples : EasyPHP, XAMPP, WampServer, etc.

INTÉGRATION D'UN SCRIPT DANS UNE PAGE

- L'extension du fichier doit ête : **.php**
- Le code source php est directement inséré dans le fichier html grâce au conteneur : **<?php ... ?>**

```
<html>
<body>
   <h1>Mon premier script</h1>
   <?php
         echo "Bonjour";
   ?>
</body>
</html>
```



INTÉGRATION D'UN SCRIPT DANS UNE PAGE

- Inclure un fichier PHP dans un fichier HTML : *include* ou *require*

```
<html>
<body>
   <h1>Mon premier script</h1>
   <?php
         include "information.php";
   ?>
</body>
</html>
```

Fichier principal

```
<?php
    $chaine="salut c'est PHP"   ;
    echo  $chaine;
 ?>
```

Fichier à inclure : information.php